Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega Nº 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumnos - Grupo

Biegun, Nancy - Medina, Gonzalo

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Facultad Regional San Nicolás / Buenos Aires - Educación a Distancia

Caso de estudio: Sabores Express

Proyecto: Aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización (Take-Away)

Tabla de contenido

Introducción

Consignas

Desarrollo

1. Análisis FODA del proyecto

2. Objetivo general y metas

3. Planificación temporal – Diagrama de Gantt

Conclusión

Referencias

Declaración de transparencia en el uso de IA

Introducción

La presente Entrega N.º 2 continúa el análisis realizado en el Trabajo Práctico N.º 1 sobre Sabores Express. En la primera entrega se caracterizó a la organización como un sistema abierto y se propuso una aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización como nuevo canal digital de atención y comercialización. En esta segunda etapa se analiza la viabilidad del proyecto mediante una matriz FODA, se establecen objetivos y metas cuantificables y se organiza una planificación temporal de las actividades críticas necesarias para su desarrollo e implementación.

La planificación toma como referencia la interdependencia identificada en la Entrega N.º 1: la aplicación no se considera una herramienta aislada, sino un componente que debe integrarse con comercialización, producción, administración, marketing, recursos humanos, logística y los sistemas tecnológicos existentes.

Consignas

Entrega N.º 2: Diagnóstico y planeación del proyecto tecnológico.

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema, considerando indicadores como tiempos de respuesta, escalabilidad de registros, capacidad simultánea, disponibilidad, seguridad o plazos temporales.

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables. Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

1. Análisis FODA del proyecto

La siguiente matriz FODA se concentra en la viabilidad y el desarrollo de la aplicación móvil propuesta. Las fortalezas y debilidades se relacionan principalmente con los recursos y condiciones internas del proyecto, mientras que las oportunidades y amenazas corresponden al entorno en el que se desarrollará y utilizará la solución.

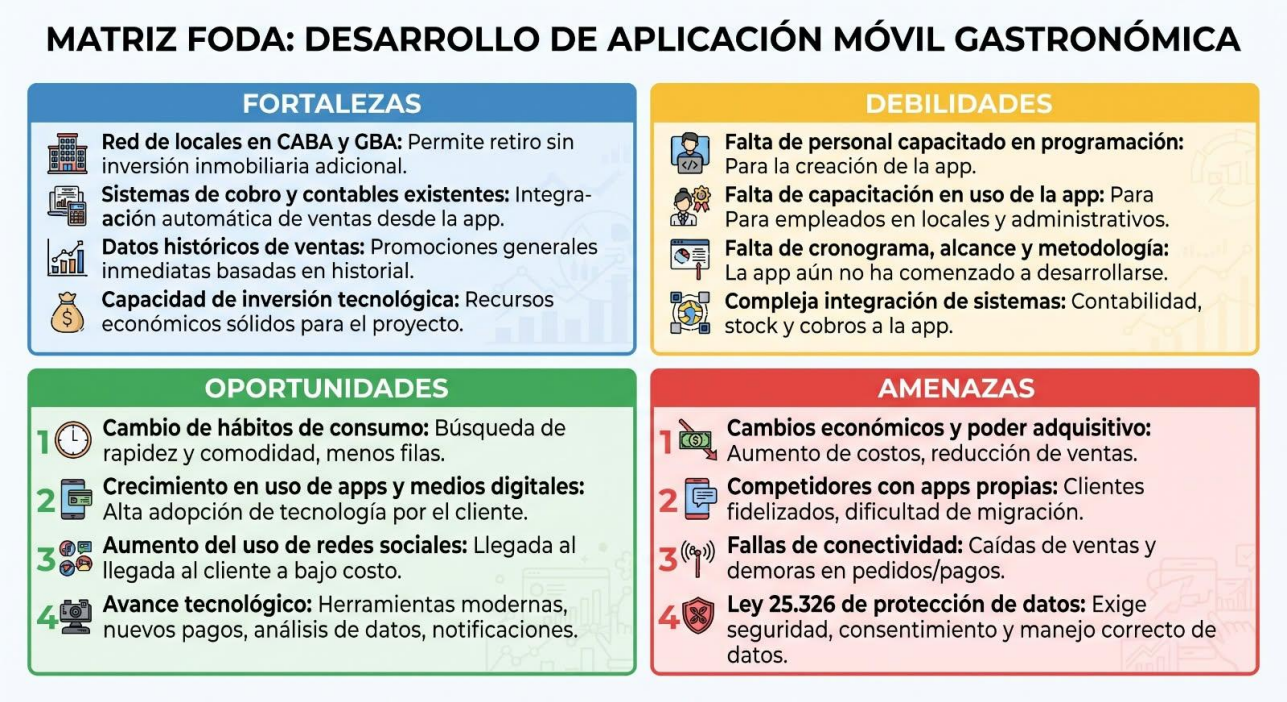


Figura 1. Matriz FODA del proyecto de aplicación móvil para Sabores Express.

Lectura del diagnóstico FODA

- Fortalezas: la empresa dispone de una red de locales, sistemas de cobro y contables, datos históricos de ventas y capacidad de inversión tecnológica. Estos elementos permiten partir de una infraestructura organizacional existente y evitar que el proyecto deba crear desde cero determinados recursos.
- Debilidades: se identifican como principales limitaciones la falta de personal capacitado en programación y en el uso de la aplicación, la ausencia inicial de un cronograma, alcance y metodología definidos, y la complejidad de integrar contabilidad, stock y cobros con el nuevo sistema.

- Oportunidades: el cambio hacia hábitos de consumo más rápidos y cómodos, el crecimiento del uso de aplicaciones y pagos digitales, el alcance de las redes sociales y el avance tecnológico favorecen la incorporación de un canal móvil.
- Amenazas: los cambios económicos pueden elevar los costos y afectar el poder adquisitivo; los competidores ya pueden contar con aplicaciones propias; las fallas de conectividad pueden afectar pedidos y pagos; y la normativa de protección de datos personales exige medidas de seguridad, consentimiento y manejo adecuado de la información.

2. Objetivo general y metas

2.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una aplicación móvil corporativa de ventas, pedidos y fidelización (take-away) para Sabores Express, integrando de forma sistémica la información generada por las ventas con las áreas de comercialización, producción, administración y logística en todas las sucursales, con el fin de planificar la producción para reducir desperdicios y evitar faltantes y potenciar la retención de consumidores mediante herramientas de marketing directo.

2.2 Metas cuantitativas

Para transformar el objetivo general en resultados verificables, se establecen las siguientes metas. Se priorizan indicadores de desempeño, capacidad, plazo, implementación, adopción, capacitación y fidelización.

ID	**Indicador**	**Meta**
M1	Procesamiento de pagos	Lograr que el procesamiento del pago se realice en menos de 10 segundos en, por lo menos, el 90 % de los casos.
M2	Capacidad simultánea	Lograr que la aplicación soporte al menos 200 usuarios en

		simultáneo, distribuidos entre las 20 sucursales del piloto, durante las horas pico de atención.
M3	Plazo de desarrollo	Desarrollar y poner en funcionamiento la aplicación en un plazo máximo de 6 meses desde el inicio del proyecto.
M4	Implementación y prueba piloto	Implementar inicialmente la aplicación en 20 sucursales y mantener la prueba piloto durante 6 meses para evaluar su funcionamiento antes de extenderla al resto de los locales.
M5	Adopción inicial	Lograr que, durante la prueba piloto, al menos el 15 % de los pedidos para retiro de las sucursales participantes se realicen mediante la aplicación.
M6	Capacitación	Capacitar al 100 % del personal de las sucursales incorporadas a la primera etapa antes de la puesta en funcionamiento del sistema.
M7	Usuarios registrados	Alcanzar al menos 10.000 usuarios registrados durante los primeros 6 meses de funcionamiento de la aplicación.
M8	Reducción de espera	Disminuir en un 20 % el tiempo promedio de espera de los clientes que compran mediante la aplicación, en comparación con los tiempos previos a su implementación, medido durante los primeros 30 días de la

		prueba piloto.
M9	Fidelización y recompra	Lograr que al menos el 25 % de los usuarios que ya realizaron una compra vuelva a hacerlo dentro de los 30 días posteriores a su última transacción, durante los primeros 3 meses de la prueba piloto.
M10	Anticipación de pedidos	Lograr que al menos el 70 % de los pedidos realizados mediante la aplicación se reciban con una anticipación mínima de 20 minutos respecto del horario de retiro establecido por el cliente.
M11	Velocidad de consulta y registros	Almacenar y consultar los pedidos y registros de al menos 500 usuarios por sucursal manteniendo los estándares de velocidad y sin degradación del servicio.
M12	Integración de sistemas	Integrar por completo los sistemas contables, de cobro y de control de stock dentro de los 6 meses de desarrollo y antes del lanzamiento de la aplicación.
M13	Disponibilidad	Mantener una disponibilidad de la plataforma de al menos el 99 % del tiempo durante el horario de atención al público de las sucursales.
M14	Seguridad y protección de datos	Mantener cifrado criptográfico de los datos tanto en tránsito como en reposo en el 100 % de los casos.

3. Planificación temporal – Diagrama de Gantt

Nota sobre el piloto: las 24 semanas del Diagrama de Gantt corresponden al desarrollo, integración, pruebas, capacitación y puesta en marcha inicial del proyecto. La prueba piloto se inicia en 20 sucursales al finalizar el desarrollo y sus indicadores de adopción, rendimiento, espera y fidelización se medirán durante los primeros 6 meses de funcionamiento, antes de extender la solución al resto de los locales.

El proyecto se organiza en un horizonte máximo de 6 meses, equivalente a 24 semanas. Para mejorar la planificación, el Gantt desagrega las actividades funcionales y técnicas en tareas interdependientes, manteniendo las etapas exigidas por la consigna: análisis, diseño, codificación, pruebas de calidad e implementación. Se incorporan además las integraciones con pagos, ventas, stock y sistemas administrativos, la capacitación previa y las pruebas específicas de seguridad, rendimiento y usabilidad. La distribución temporal fue ajustada para que las precedencias, las duraciones y las 24 semanas del proyecto sean coherentes entre sí.

ID	Tarea crítica	Dur.	Prec.	Responsable	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
G1	Relevamiento de necesidades y requisitos	2 sem.	—	Analista funcional / responsable del proyecto	■	■																						
G2	Definición de funcionalidades, alcance y metodología	2 sem.	G1	Analista funcional / responsable del proyecto			■	■																				
G3	Diseño de arquitectura y base de datos	2 sem.	G2	Responsable técnico / arquitectura					■	■																		

G4	Diseño de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI)	2 sem.	G2	Diseñador UX/UI					■	■																		
G5	Desarrollo de usuarios y autenticación	2 sem.	G3-G4	Equipo de desarrollo							■	■																
G6	Desarrollo de catálogo y carrito	2 sem.	G3-G4	Equipo de desarrollo							■	■																
G7	Desarrollo de pedidos y selección de local	2 sem.	G5-G6	Equipo de desarrollo									■	■														
G8	Integración de pagos digitales	2 sem.	G7	Desarrollo + integración											■	■												
G9	Desarrollo de fidelización y promociones	2 sem.	G7	Desarrollo + marketing											■	■												
G10	Integración con sistemas internos (ventas, stock y administración)	2 sem.	G8-G9	Responsable técnico / integración													■	■										

G11	Pruebas funcionales y de integración	2 sem.	G10	Equipo QA / desarrollo															■	■							
G12	Pruebas de seguridad, rendimiento y usabilidad	2 sem.	G11	Equipo QA / responsable técnico																	■	■					
G13	Correcciones y ajustes finales	1 sem.	G12	Equipo de desarrollo / QA																			■				
G14	Capacitación del personal de las sucursales piloto	1 sem.	G13	RR. HH. + responsables de sucursal																				■			
G15	Implementación y puesta en marcha del piloto en 20 sucursales	1 sem.	G14	Implementación + responsable técnico																					■		
G16	Evaluación inicial del piloto y ajustes	2 sem.	G15	Responsable del proyecto + soporte																						■	■
G17	Puesta en producción estable	1 sem.	G16	Responsable técnico + proyect																							■

	y cierre del desarrollo			o																							

3.1 Secuencia y responsables

- G1–G2: se relevan las necesidades y se define el alcance, las funcionalidades y la metodología antes de iniciar el diseño.
- G3–G4: se desarrollan en paralelo la arquitectura, la base de datos y el diseño UX/UI.
- G5–G7: se construyen los componentes principales de usuarios, catálogo, carrito y pedidos.
- G8–G10: se incorporan pagos, fidelización y la integración con los sistemas internos.
- G11–G13: se realizan las pruebas funcionales, de integración, seguridad, rendimiento y usabilidad, seguidas de las correcciones finales.
- G14: se capacita al personal de las 20 sucursales piloto antes de la puesta en marcha.
- G15–G17: se implementa el piloto, se realiza la evaluación inicial y se consolida la puesta en producción. La medición completa de los indicadores del piloto continúa durante los 6 meses posteriores al lanzamiento.

Conclusión

El diagnóstico realizado muestra que el proyecto de aplicación móvil para Sabores Express cuenta con condiciones internas que pueden favorecer su desarrollo, especialmente por la existencia de una red de locales, sistemas de cobro y contables, datos históricos y capacidad de inversión. Al mismo tiempo, presenta debilidades que deben ser abordadas desde la planificación, principalmente la disponibilidad de personal capacitado, la definición del alcance y la integración técnica.

El objetivo y las metas permiten transformar la propuesta general en resultados verificables, incorporando indicadores de adopción, fidelización, rendimiento, capacidad, disponibilidad, seguridad e integración. El Diagrama de Gantt establece una secuencia temporal de 24 semanas con tareas desagregadas, responsables y precedencias, mientras que el piloto en 20 sucursales permite medir el desempeño real de la solución durante los primeros 6 meses de funcionamiento antes de una extensión al resto de los locales.

De esta manera, la Entrega N.º 2 continúa el enfoque sistémico de la Entrega N.º 1: el desarrollo de la aplicación se entiende como una modificación que involucra diferentes áreas de la organización y que requiere coordinación entre procesos, personas, información y tecnología.

Referencias

- Universidad Tecnológica Nacional. Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia. Organización Empresarial. Material de cátedra y contenidos de las Unidades 1 y 2.
- Trabajo Práctico Integrador y Progresivo – Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Biegun, Nancy – Medina, Gonzalo (2026).
- Trabajo Práctico Integrador y Progresivo – Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Consigna de la cátedra.
- Sabores Express. Información institucional y material de referencia utilizado para la contextualización del caso de estudio.

Declaración de transparencia en el uso de IA

La Inteligencia Artificial Generativa se utilizó en este trabajo como herramienta de apoyo para la corrección de redacción y vocabulario, así como para la mejora visual y estructural de la matriz FODA y del Diagrama de Gantt. La información de base, el análisis del caso, la selección de las metas y las decisiones finales fueron revisados y adaptados por los autores, manteniendo como referencia el Trabajo Práctico N.º 1 y el material preparado para esta entrega.